

# Corrigé de Banque PT 2025 – Épreuve C

## Préambule

1. • On a, pour tout réel  $t \geq 1$ ,

$$0 \leq \frac{1}{t^4 + 1} \leq \frac{1}{t^4},$$

et de plus, l'intégrale de Riemann  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^4}$  est convergente ( $4 > 1$ ), donc par comparaison, l'intégrale  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^4 + 1}$  converge.

Comme l'intégrande est une fonction continue sur le segment  $[0, 1]$ , on conclut que  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^4 + 1}$  converge également.

• Pour la seconde intégrale, on utilise (par exemple) la majoration

$$\forall t \in [1, +\infty[, \quad 0 \leq \frac{t^2}{t^4 + 1} \leq \frac{1}{t^2},$$

avec une conclusion identique.

2. Relire son cours préféré.

3. La fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$  de  $\mathbb{R}_+^*$  dans lui-même. D'après le théorème du changement de variable,

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt \stackrel{\substack{t = 1/x \\ dt = -dx/x^2}}{=} \int_{+\infty}^0 \frac{1/x^2}{1/x^4 + 1} \left(-\frac{dx}{x^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4},$$

et par conséquent, les deux intégrales à comparer sont égales.

## Partie I

1. Le dénominateur de la fraction rationnelle  $h$  ne s'annule jamais. En effet, par mise sous forme canonique,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad t^2 + 1 - \sqrt{2}t = \left(t - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{2} > 0,$$

donc  $h$  est définie sur  $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}$ .

2. • Une primitive de  $h$  sur  $\mathbb{R}$  est  $H : t \mapsto \ln(t^2 + 1 - \sqrt{2}t)$ . Ainsi, pour  $X$  réel quelconque (pas nécessairement positif),

$$\int_0^X h(t) dt = H(X) - H(0) = \ln(X^2 + 1 - \sqrt{2}X).$$

• On applique le changement de variable défini par  $t = -u$ , ce qui donne, pour  $X$  réel quelconque,

$$\int_X^0 h(-t) dt \stackrel{\substack{t = -u \\ dt = -du}}{=} \int_{-X}^0 h(u)(-du) = \int_0^{-X} h(u) du = H(-X) = \ln(X^2 + 1 + \sqrt{2}X).$$

3. D'après les calculs effectués à la question précédente, on a

$$\int_0^X (h(t) + h(-t)) dt = H(X) - H(-X) = \ln\left(\frac{X^2 + 1 - \sqrt{2}X}{X^2 + 1 + \sqrt{2}X}\right) \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} \ln(1) = 0.$$

4. Une primitive de  $\varphi$  sur  $\mathbb{R}$  est la fonction  $t \mapsto \sqrt{2} \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}t - 1)$ .

5. Les dénominateurs de  $g$  et  $h$  sont identiques, donc  $\mathcal{D}_g = \mathcal{D}_h = \mathbb{R}$ . De plus,  $g = \sqrt{2}\varphi$ , donc une primitive de  $g$  sur  $\mathbb{R}$  est

$$G : t \longmapsto 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}t - 1).$$

6. Pour tout réel  $X$ , on a

$$\begin{aligned} \int_0^X g(-t) dt &= \left[ -G(-t) \right]_0^X = G(0) - G(-X) = 2 \operatorname{Arctan}(-1) - 2 \operatorname{Arctan}(-\sqrt{2}X - 1) \\ &= 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X + 1) - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

7. Pour tout réel  $X$ , on a

$$\int_0^X (g(t) + g(-t)) dt = G(X) - G(-X) = 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X - 1) + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X + 1) \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} \pi + \pi = 2\pi.$$

8. Pour tout réel  $t$ ,

$$h(t) + g(t) = \frac{2t}{t^2 + 1 - \sqrt{2}t} \quad \text{donc aussi} \quad h(-t) + g(-t) = \frac{-2t}{t^2 + 1 + \sqrt{2}t},$$

de plus, on a la factorisation  $(t^2 + 1 - \sqrt{2}t)(t^2 + 1 + \sqrt{2}t) = (t^2 + 1)^2 - 2t^2 = t^4 + 1$ , d'où

$$\begin{aligned} h(t) + h(-t) + g(t) + g(-t) &= 2t \left( \frac{1}{t^2 + 1 - \sqrt{2}t} - \frac{1}{t^2 + 1 + \sqrt{2}t} \right) = 2t \frac{2\sqrt{2}t}{t^4 + 1} \\ &= 4\sqrt{2} \frac{t^2}{t^4 + 1}. \end{aligned}$$

9. (a) D'après le résultat des questions 3 et 7, et le calcul précédent, on a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} (h(t) + h(-t) + g(t) + g(-t)) dt \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X (h(t) + h(-t) + g(t) + g(-t)) dt \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \left( \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X (h(t) + h(-t)) dt + \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_0^X (g(t) + g(-t)) dt \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} (0 + 2\pi) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

9. (b) C'est la même valeur :  $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ .

10. Des primitives de  $g$  et  $h$  ayant été obtenues précédemment, on peut écrire, pour tout réel  $X$ ,

$$\begin{aligned} \int_0^X \frac{t^2}{t^4 + 1} dt &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \int_0^X (h(t) + h(-t) + g(t) + g(-t)) dt \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} (H(X) - H(-X) + G(X) - G(-X)) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \left( \ln \left( \frac{X^2 + 1 - \sqrt{2}X}{X^2 + 1 + \sqrt{2}X} \right) + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X - 1) + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X + 1) \right). \end{aligned}$$

En particulier, pour  $X = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , on obtient

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \left( \ln \left( \frac{\frac{1}{2} + 1 - 1}{\frac{1}{2} + 1 + 1} \right) + 2 \operatorname{Arctan}(1 - 1) + 2 \operatorname{Arctan}(1 + 1) \right) \\ &= \frac{2 \operatorname{Arctan}(2) - \ln(5)}{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

## Partie II

**1. (a)** D'après le cours, la fonction  $C$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur l'intervalle ouvert de convergence  $] -R, R[$ , et on a, par dérivation terme à terme,

$$\forall x \in ] -R, R[, \quad C'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

D'après l'équation  $(\mathcal{E}_1)$ , on a donc

$$\forall x \in ] -R, R[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = -2x \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} -2b_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} -2b_{n-1} x^n.$$

Par unicité du développement en série entière autour de l'origine, on en déduit que  $a_1 = 0$  et  $\forall n \geq 1, (n+1)a_{n+1} = -2b_{n-1}$ .

De manière analogue, avec l'équation  $(\mathcal{E}_2)$  on obtient  $b_1 = 0$  et  $\forall n \geq 1, (n+1)b_{n+1} = 2a_{n-1}$ .

**1. (b)** Soit  $n \geq 4$  un entier. Substituons  $n-1$  à  $n$  dans la première relation et  $n-3$  à  $n$  dans la seconde :

$$\forall n \geq 4, \quad n a_n = -2b_{n-2} \quad \text{et} \quad (n-2)b_{n-2} = 2a_{n-4},$$

d'où le résultat.

**1. (c)** La parité de  $C$  s'écrit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad C(x) = C(-x) \quad \text{donc} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n,$$

et encore par unicité du développement en série entière, on en déduit que  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = (-1)^n a_n$ , donc si  $n$  est impair,  $a_n = 0$ . De même,  $b_n = 0$  si  $n$  est impair.

**1. (d) i.** La division euclidienne de  $n$  par 4 s'écrit  $n = 4p + r$  avec  $p \in \mathbb{N}$  et  $0 \leq r < 4$ , c'est-à-dire  $r \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ .

**1. (d) ii.** Si l'entier  $n$  est de la forme  $4p+1$  ou  $4p+3$ , il est impair, donc  $a_n = 0$  comme ça a déjà été démontré. Il reste à prouver que  $a_{4p+2} = 0$  pour tout entier naturel  $p$ , ce qu'on fait par récurrence sur l'entier  $p$ .

*Initialisation.* On a  $a_2 = -b_0$  d'après la relation de récurrence obtenue à la question 1.(a), et  $b_0 = 0$  d'après l'hypothèse  $S(0) = 0$ . On a donc  $a_2 = 0$ , et la propriété est vraie lorsque  $p = 0$ .

*Hérédité.* Si la propriété est vraie au rang  $p$ , alors, d'après la relation de la question 1.(b), on a

$$a_{4p+6} = -\frac{4}{(4p+6)(4p+4)} a_{4p+2} \stackrel{\text{H.R.}}{=} 0,$$

et la propriété est vraie au rang  $p+1$ .

Ainsi,  $a_n = 0$  dès que  $n$  n'est pas de la forme  $4p$  avec  $p \in \mathbb{N}$ , c'est-à-dire dès que  $n$  n'est pas multiple de 4.

**1. (e)** Là encore, on peut démontrer le résultat par récurrence sur l'entier  $p$ .

*Initialisation.* Pour  $p = 0$ , on a  $a_0 = C(0) = 1$  par hypothèse, et  $\frac{(-1)^0}{0!} = 1$ , donc la propriété est vraie.

*Hérédité.* Si la propriété est vraie au rang  $p$ , alors, d'après la relation de la question 1.(b), on a

$$a_{4p+4} = -\frac{4}{(4p+4)(4p+2)} a_{4p} \stackrel{\text{H.R.}}{=} \frac{-1}{(2p+2)(2p+1)} \times \frac{(-1)^p}{(2p)!} = \frac{(-1)^{p+1}}{(2p+2)!},$$

et la propriété est vraie au rang  $p+1$ .

**1. (f)** On a

$$\forall x \in ] -R, R[, \quad C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \stackrel{1.(d)}{=} \sum_{p=0}^{+\infty} a_{4p} x^{4p} \stackrel{1.(e)}{=} \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \frac{x^{4p}}{(2p)!} = \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \frac{(x^2)^{2p}}{(2p)!},$$

et on reconnaît le développement en série entière de la fonction cosinus (au point  $x^2$ ), qui est de rayon infini. On en déduit que la série entière définissant  $C(x)$  converge pour tout réel  $x$ , donc  $R = +\infty$ , et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad C(x) = \cos(x^2).$$

Enfin,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $S'(x) = 2x \cos(x^2)$  donc  $S(x) = S(0) + \sin(x^2) = \sin(x^2)$ .

**2. (a)** On reconnaît la série entière géométrique de raison  $-x^4$ . D'après le cours, celle-ci converge si et seulement si  $|-x^4| < 1$ , c'est-à-dire si et seulement si  $|x| < 1$ . On en déduit que  $R' = 1$ , et que

$$\forall x \in ]-1, 1[, \quad D(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{4n} = \frac{1}{1 - (-x^4)} = \frac{1}{1 + x^4}.$$

**2. (b)** On a droit à l'intégration terme à terme d'une série entière sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence  $]-1, 1[$ . C'est le cas ici, donc

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dx}{1+x^4} &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{4n} \right) dx \stackrel{\text{ITT}}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (-1)^n x^{4n} dx \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[ \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(4n+1)}. \end{aligned}$$

**2. (c) ► 1<sup>re</sup> méthode.** On change  $t$  en  $\frac{1}{t}$  dans la relation obtenue à la question I.8, en remarquant que  $g(\frac{1}{t}) + g(-\frac{1}{t}) = t^2(g(t) + g(-t))$  et que  $h(\frac{1}{t}) + h(-\frac{1}{t}) = -t^2(h(t) + h(-t))$ . On obtient (y compris pour  $t = 0$ )

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad g(t) + g(-t) - h(t) - h(-t) = 4\sqrt{2} \frac{1}{t^4 + 1}.$$

On en déduit une primitive de  $t \mapsto \frac{1}{t^4 + 1}$  :

$$\begin{aligned} \forall X \in \mathbb{R}, \quad \int_0^X \frac{dt}{t^4 + 1} &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \int_0^X (g(t) + g(-t) - h(t) - h(-t)) dt \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} \left( \int_0^X (g(t) + g(-t)) dt - \int_0^X (h(t) + h(-t)) dt \right) \\ &\stackrel{\text{I.3 et I.7}}{=} \frac{1}{4\sqrt{2}} \left( 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X - 1) + 2 \operatorname{Arctan}(\sqrt{2}X + 1) - \ln \left( \frac{X^2 + 1 - \sqrt{2}X}{X^2 + 1 + \sqrt{2}X} \right) \right). \end{aligned}$$

En particulier avec  $X = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , il vient

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n(4n+1)} = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t^4 + 1} = \frac{2 \operatorname{Arctan}(2) + \ln(5)}{4\sqrt{2}}.$$

**► 2<sup>de</sup> méthode.** On utilise à nouveau le changement de variable  $t = \frac{1}{x}$  du préliminaire, et il vient

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t^4 + 1} &\stackrel{\left[ \begin{smallmatrix} t = 1/x \\ dt = -dx/x^2 \end{smallmatrix} \right]}{=} \int_{+\infty}^{\sqrt{2}} \frac{1}{1/x^4 + 1} \left( -\frac{dx}{x^2} \right) = \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^4} dx \\ &\stackrel{\text{Chasles}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^4} dx - \int_0^{\sqrt{2}} \frac{x^2}{1 + x^4} dx \\ &\stackrel{\text{I.9 (a) et I.10}}{=} \frac{\pi}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4\sqrt{2}} (2 \operatorname{Arctan}(1) + 2 \operatorname{Arctan}(3) - \ln(5)) \\ &= \frac{\frac{3\pi}{2} - 2 \operatorname{Arctan}(3) + \ln(5)}{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

*Remarque.* Les expressions obtenues sont bien identiques, d'après la formule  $\operatorname{Arctan}(2) + \operatorname{Arctan}(3) = \frac{3\pi}{4}$ .

## Partie III

1. L'intégrande est continu sur  $[0, 1]$ , et pour  $t \geq 1$ , on a l'encadrement  $0 \leq e^{-t^2} \leq e^{-t}$ . Puisque la fonction  $t \mapsto e^{-t}$  est intégrable au voisinage de l'infini, il en va de même de  $t \mapsto e^{-t^2}$  par théorème de comparaison.

2. Les deux intégrales proposées sont absolument convergentes (donc convergentes). En effet, pour la première, on écrit

$$\forall t \in [1, +\infty[, \quad 0 \leq \left| \frac{\sin(t^2)}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2},$$

et l'intégrale de Riemann  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$  converge ( $2 > 1$ ), d'où le résultat par comparaison. Démonstration identique pour la seconde intégrale.

3. Soit  $X$  un réel,  $X \geq 1$ . On écrit l'intégration par parties suivante, qui est possible car les fonctions  $t \mapsto -\frac{1}{t}$  et  $t \mapsto \sin(t^2)$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur le segment  $[1, X]$  :

$$\int_1^X \frac{1}{t^2} \times \sin(t^2) dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[ -\frac{1}{t} \times \sin(t^2) \right]_1^X - \int_1^X \left( -\frac{1}{t} \right) \times 2t \cos(t^2) dt.$$

On en déduit que

$$\int_1^X \cos(t^2) dt = \frac{1}{2} \int_1^X \frac{\sin(t^2)}{t^2} dt + \frac{\sin(X^2)}{2X} - \frac{\sin(1)}{2}$$

donc, d'après le résultat de la question 2, ce terme tend vers une limite finie :

$$I(X) = \int_1^X \cos(t^2) dt \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\sin(t^2)}{t^2} dt - \frac{\sin(1)}{2}.$$

De façon analogue,

$$J(X) = \int_1^X \sin(t^2) dt \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos(t^2)}{t^2} dt + \frac{\cos(1)}{2}.$$

4. Pour  $X$  réel,  $X \geq 1$ , on a  $\int_1^X e^{it^2} dt = I(X) + iJ(X)$ , et ce terme possède une limite finie lorsque  $X$  tend vers l'infini (d'après la question précédente), ce qui signifie que l'intégrale impropre  $\int_1^{+\infty} e^{it^2} dt$  est convergente.

5. D'après le développement en série entière de la fonction exponentielle :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad e^{it^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!} t^{2n}.$$

6. (a) Soit  $x$  un réel quelconque. En utilisant le fait que  $|e^{-ix^2}| = 1$ , on écrit la majoration suivante

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \left| \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} \right| = \frac{e^{-t^2x^2}}{|t^2+i|} \leq \frac{1}{|t^2+i|} = \frac{1}{\sqrt{t^4+1}}.$$

De plus, l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^4+1}}$  est convergente d'après la majoration, valable pour  $t \geq 1$ ,  $0 \leq \frac{1}{\sqrt{t^4+1}} \leq \frac{1}{t^2}$  et la convergence de l'intégrale de Riemann correspondante.

On conclut, par comparaison, que l'intégrale définissant  $f(x)$  est absolument convergente (donc convergente) pour tout réel  $x$ , et ainsi  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ .

6. (b) Soit  $x > 0$ . On pose  $u = xt$  dans l'intégrale proposée, ce qui a un sens car l'application  $t \mapsto xt$  est une bijection de  $\mathbb{R}_+^*$  sur lui-même :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2x^2} dt \stackrel{\left[ \begin{smallmatrix} t = u/x \\ dt = du/x \end{smallmatrix} \right]}{=} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \frac{du}{x} = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2x},$$

d'après la valeur, donnée par l'énoncé, de l'intégrale de Gauss.

**6. (c)** Soit  $x > 0$ . Pour tout réel  $t$ , on a la majoration

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \left| \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} \right| = \frac{e^{-t^2x^2}}{|t^2+i|} \leq e^{-t^2x^2}.$$

Puisque les intégrales sont convergentes, on en déduit que

$$|f(x)| = \left| \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} dt \right| \leq_{\text{IT}} \int_0^{+\infty} \left| \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} \right| dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-t^2x^2} dt \stackrel{6.(b)}{=} \frac{\sqrt{\pi}}{2x}.$$

Par le théorème des gendarmes, on conclut que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ .

**6. (d)** Soient  $\varepsilon$  et  $a$  deux réels tels que  $0 < \varepsilon < a$ .

On introduit les intervalles  $I = \mathbb{R}_+$ ,  $A = [\varepsilon, a]$ , et la fonction  $g = \begin{pmatrix} A \times I & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ (x, t) & \longmapsto & \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i} \end{pmatrix}$ . On vérifie les hypothèses du théorème de Leibniz de dérivation d'une intégrale à paramètre :

- pour tout  $x \in A$ , la fonction  $t \mapsto g(x, t)$  est intégrable sur  $I$ , comme on l'a prouvé à la question 6.(a) ;
- pour tout  $t \in I$ , la fonction  $x \mapsto g(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A$ , et on a

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) = -2xe^{-(t^2+i)x^2}.$$

- pour tout  $x \in A$ , la fonction  $t \mapsto \frac{\partial g}{\partial x}(x, t)$  est continue sur  $I$  (fonction usuelle) ;
- enfin,  $\frac{\partial g}{\partial x}$  vérifie l'hypothèse de domination sur  $A \times I$  ;

$$\forall (x, t) \in A \times I, \quad \left| \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) \right| = 2xe^{-t^2x^2} \leq 2ae^{-t^2\varepsilon^2},$$

et la fonction  $t \mapsto 2ae^{-t^2\varepsilon^2}$  est continue et intégrable sur  $I$ , comme c'est prouvé à la question 6.(b) car  $\varepsilon > 0$ .

D'après le théorème de Leibniz, la fonction  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $A = [\varepsilon, a]$ , et on a

$$\forall x \in A, \quad f'(x) = \int_I \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) dt = \int_0^{+\infty} -2xe^{-(t^2+i)x^2} dt.$$

Puisque c'est vrai pour tout couple  $(\varepsilon, a)$  tel que  $0 < \varepsilon < a$ , le résultat vaut partout sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

**6. (e)** Pour tout  $x > 0$ , on a

$$f'(x) = \int_0^{+\infty} -2xe^{-(t^2+i)x^2} dt = -2xe^{-ix^2} \int_0^{+\infty} e^{-t^2x^2} dt \stackrel{6.(b)}{=} -2xe^{-ix^2} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2x} = -\sqrt{\pi}e^{-ix^2}.$$

**6. (f)** Soit  $x > 0$ . Intégrons la relation précédente sur le segment  $[0, x]$  :

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = -\sqrt{\pi} \int_0^x e^{-it^2} dt.$$

On fait tendre  $x$  vers  $+\infty$ , ce qui est possible car l'intégrale impropre converge, et  $f$  tend vers 0. On obtient

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt &= \frac{f(0)}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2+i} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{t^2-i}{t^4+1} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left( \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt - i \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^4+1} dt \right) \\ &\stackrel{I.9}{=} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left( \frac{\pi}{2\sqrt{2}} - i \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{(1-i)\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

En prenant la partie réelle et la partie imaginaire du résultat, on obtient finalement

$$\int_0^{+\infty} C(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} = \int_0^{+\infty} S(x) dx.$$